

Practice 04: Line Plot and Map Visualization

In this lab, no dataset is provided. Each team should collect their own dataset and perform the following visualization tasks. Teams struggling with data collection should organize and upload the data sources and methods used (first-come, first-served, one person per dataset) to the LMS open board, and extra credit may be awarded.

본 실습에서는 dataset을 따로 제공하지 않는다. 팀별로 dataset을 수집한 후 아래 시각화 task를 수행하여라.

단 데이터 수집에 난항을 겪는 팀들이 있을 수 있으니 데이터 수집 출처 및 방법을 정리해서 올리는 학생(dataset별로 선착순 1인)에게는 extra credit이 부여될 수 있습니다. (올리는 장소 LMS 열린 게시판)

Task 1

- 1-1 Collect daily data of KOSPI and KOSDAQ indices, which are representative indicators of the Korean stock market, and display them in a line plot. Adjust the title, axis labels, tick intervals, and breaks for easy understanding of the line plot. (A period of about 3-5 years would be enough.)

대한민국 주식시장의 대표적인 지표인 KOSPI와 KOSDAQ 주가지수의 일별 데이터를 수집한 후 line plot으로 나타내보자. Line plot은 이해하기 쉽도록 title 및 각 축의 label, tick 간격 및 break등을 잘 조절하여 보자.

(기간은 너무 길지 않아도 되고 최근 약 3~5년 정도면 충분함)

- 1-2 Samsung Electronics' market capitalization accounts for about 20-25% of the total KOSPI. Display the daily closing price fluctuations of Samsung Electronics on the same graph as the index movement (Task 1-1) and explain whether or not Samsung Electronics' stock price moves in sync with the overall index.

삼성전자의 시가총액은 전체 KOSPI에서 약 20~25% 가량을 차지하는 것으로 알려져 있다. 삼성전자 주가의 일별 가격(종가기준) 변동을 1-1 그래프와 함께 그래프에 나타내보고, 주가지표의 움직임과 어떻게 연동되어 움직이는지 그렇지 않은지에 대해서 설명해보자.

Task 2

- 2-1 Collect stock indices from major countries (at least five), such as the United States (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ) and Japan (Nikkei), and draw a line plot along with Korea's stock index. Investigate the correlation between these indices.

미국(다우존스, S&P 500, 나스닥), 일본(닛케이) 등 세계 주요국 (최소 5개국) 이상의 주가지수를 수집한 후 대한민국의 주가 지수와 동시에 line plot을 그리고 상관관계를 살펴보자.

- 2-2 Calculate the correlation coefficients between the stock indices of different countries and determine which countries have the strongest coupling with Korea's stock market.

국가들 사이의 주가별 상관계수를 계산하여보고, 대한민국과 가장 coupling이 많이 되는 국가들 일 판단해보자.

2-3 It is known that South Korea's economic dependence on the U.S. was high in the past, but it has increased on China in recent times. Determine if this is inferred from the actual stock price dataset.

대한민국은 과거 미국에 대한 경제 의존도가 높았으나 현재는 중국에 대한 의존도가 높아진 상황 이라고 알려져있다. 실제 데이터에서도 그런 점이 나타나는지 판단해보자.

Task 3

3-1 In Task 3, we aim to compare the KOSPI index with other economic indicators (such as oil prices, gold prices, etc.). Since economic indicators are often released monthly, calculate both the monthly moving average of the KOSPI index and the monthly closing price, and display both on the same line plot.

task 3에서는 코스피 지수를 다른 경제 지표(유가, 금가격 등)들과 비교하려고 한다. 경제지표 들은 주로 월별로 발표하는 경우가 많기 때문에 코스피 지수를 월별 평균값을 계산한 월별 이동 평균 값과, 월별 종가로 계산한 월별 그래프 2가지를 동시에 line plot으로 표현하여라.

3-2 Collect data for at least 10 different economic indicators (such as oil prices, gold prices, USD/KRW exchange rates, unemployment rates, prices of key raw materials like grain, export/import-related indicators, household debt, etc.) and display them alongside the monthly stock index calculated in Task 3-1 on a line plot. Consider how to appropriately represent the different scales on the y-axis when displaying these data.

다양한 경제관련 지표들 (유가, 금가격, 원/달러 환율, 실업률, 곡물 등 주요원자재가격, 수출 수입관련 지표, 가계부채 등 최소 10개 이상)의 데이터를 수집하여 3-1에서 계산한 월별 주가 지수와 함께 나란히 line plot으로 표현하여라. Line plot으로 표현할 때 y축의 scale이 다를 텐데 이를 어떻게 표현하면 적절할지 고민하여보자.

3-3 Analyze which of the economic indicators have high correlations with each other. Examine whether any indicator tends to lead or lag another and provide explanations.

다양한 경제지표 중에 서로 상관관계가 높은 지표들은 어떤 지표들이 있는지 분석하여보자. 상관 성이 높은 지표들 사이에 한 지표가 다른 지표에 선행하거나 혹은 후행하는 특성이 있는지 살펴 보고 설명해보자.

Task 4. [Public Data Portal](#) provides various regional statistical datasets. Select one regional statistical dataset from the portal and visualize it on a map. If needed for map visualization, you can use the kormap. RData or kormap.csv file. Summarize a few insights you can draw from the

visualization.

공공 데이터 포털에는 다양한 지역별 통계 데이터를 제공하고 있다. 공공 데이터 포털에서 제공하는 지역별 통계 데이터셋을 하나 선정해서 지도 시각화로 표현해보자. 필요하다면 지도 시각화를 위해 `kormap.RData` 또는 `kormap.csv` 파일의 데이터를 활용할 수 있습니다. 표현된 시각화에서 알수 있는 `insight`를 몇 개 정리해서 설명해봅시다.